

A1 ?? Запишите значение J , которое вы используете.

A2 1.20 Снимите зависимость интенсивность света лазера I от угла поворота θ_1 поляризатора в диапазоне от 0° до 180° (не менее 20 точек).

A3 0.40 Предложите линейризацию полученной зависимости.

Свет лазера представляет из себя смесь естественного и линейно поляризованного света. Интенсивность света, прошедшего через поляризатор, является суммой интенсивности прошедшего естественного света и линейного и определяется по формуле:

$$I = \frac{I_{\text{ест}}}{2} + \cos(\theta - \theta_{\text{max}})^2 \cdot I_{\text{лин}}$$

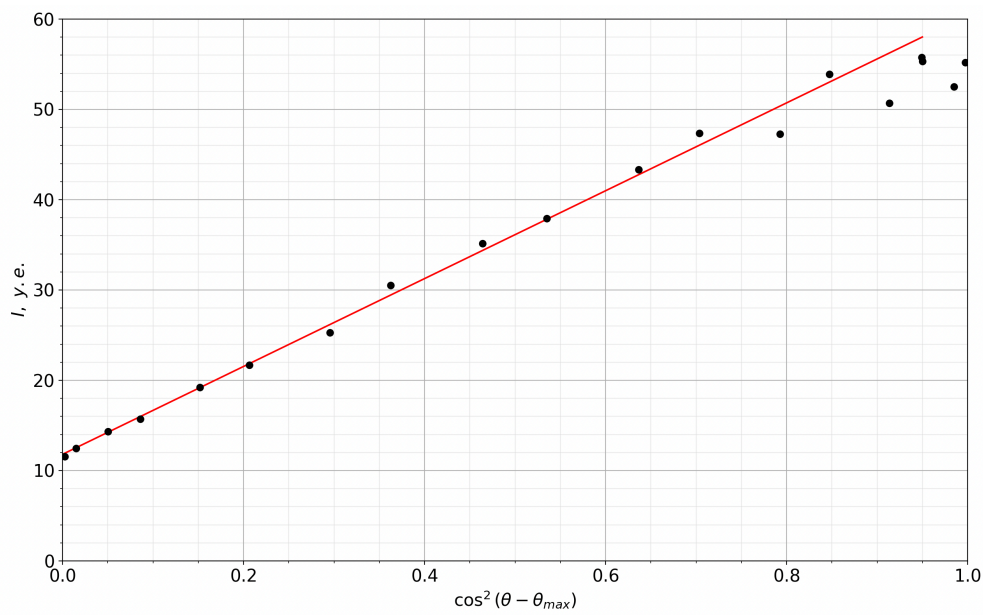
Определив θ_{max} , можем построить график зависимости $I(\cos(\theta - \theta_{\text{max}})^2)$.

Примечание. В некоторых случаях значение θ_{min} могло измеряться точнее, чем θ_{max} . Тогда зависимость можно было выразить, используя θ_{min} .

Ответ:

$$I \sim \cos(\theta - \theta_{\text{max}})^2$$

A4 0.60 Постройте график линейризованной зависимости.

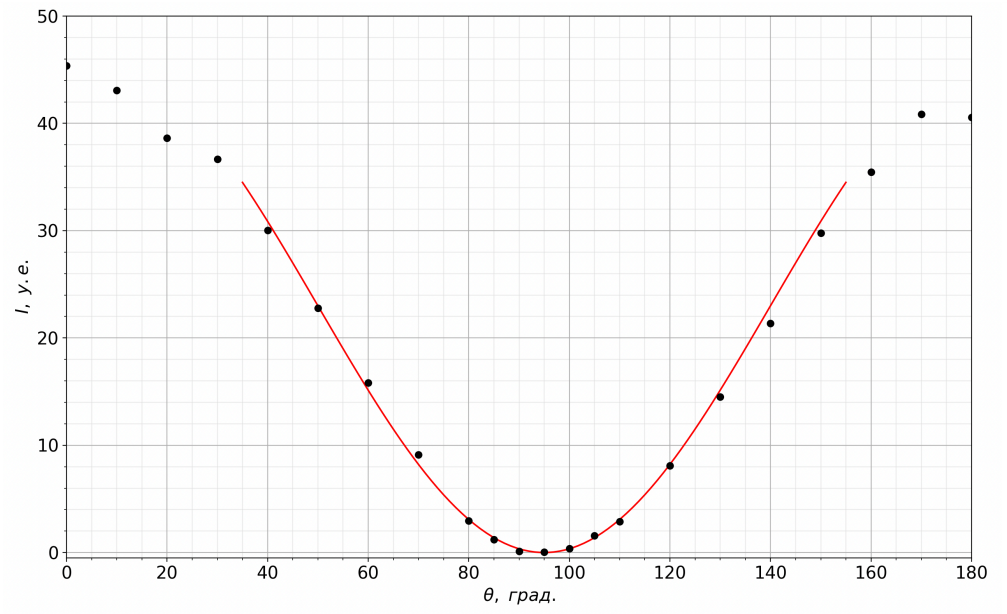


A5 0.10 Определите углы поворота поляризатора θ_{max} и θ_{min} , при которых интенсивность проходящего через него света максимальна и минимальна соответственно.

Один из углов $\theta_{\text{max}}, \theta_{\text{min}}$ можно определить с хорошей точностью из измеренных точек. Второй угол можно определить из соотношения $\theta_{\text{max}} = \theta_{\text{min}} + 90^\circ$.

B1 1.20 Снимите зависимость интенсивности света, проходящего через скрещенные поляризаторы от угла поворота второго поляризатора θ_2 в диапазоне от 0° до 180° (не менее 20 точек).

B2 0.60 Постройте график полученной зависимости.



Видно, что график хорошо описывается теоретической зависимостью в некоторой окрестности точки минимальной интенсивности, а при больших значениях I наблюдаются заметные расхождения.

C1 0.50 Предложите метод определения β при больших J .

Пользуясь результатом из части А мы можем использовать соотношение:

$$I(\theta) = I_{min} + (I_{max} - I_{min}) \cdot \cos(\theta - \theta_{max})^2$$

Таким образом для определения I_{max} мы можем использовать меньшее значение интенсивности, проводя второе измерение при угле достаточно удалённом от θ_{max} :

$$I_{max} = \frac{I(\theta) - I_{min} + I_{min} \cdot \cos(\theta - \theta_{max})^2}{\cos(\theta - \theta_{max})^2}$$

Ответ:

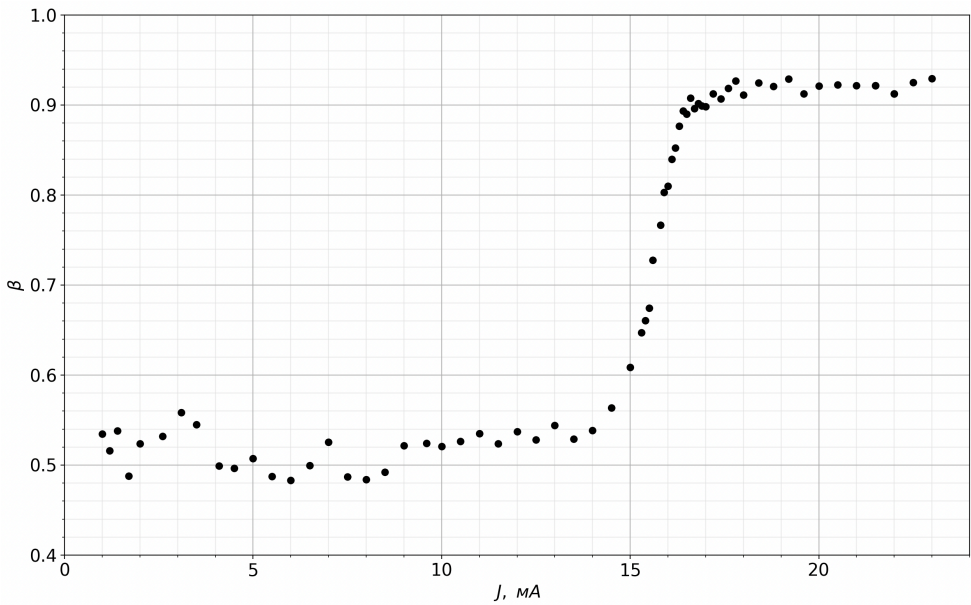
$$I_{max} = \frac{I(\theta) - I_{min} + I_{min} \cdot \cos(\theta - \theta_{max})^2}{\cos(\theta - \theta_{max})^2}$$

C2 2.50 Снимите данные, необходимые для анализа зависимости β от J (не менее 25 точек).

C3 1.00 Вычислите β для использованных значений J .

J , мА	β
14,0	0,54
14,5	0,56
15,0	0,61
15,3	0,65
15,4	0,66
15,5	0,67
15,6	0,73
15,8	0,77
15,9	0,80
16,0	0,81
16,1	0,84
16,2	0,85
16,3	0,88
16,4	0,89

С4 1.00Постройте график зависимости β от J .



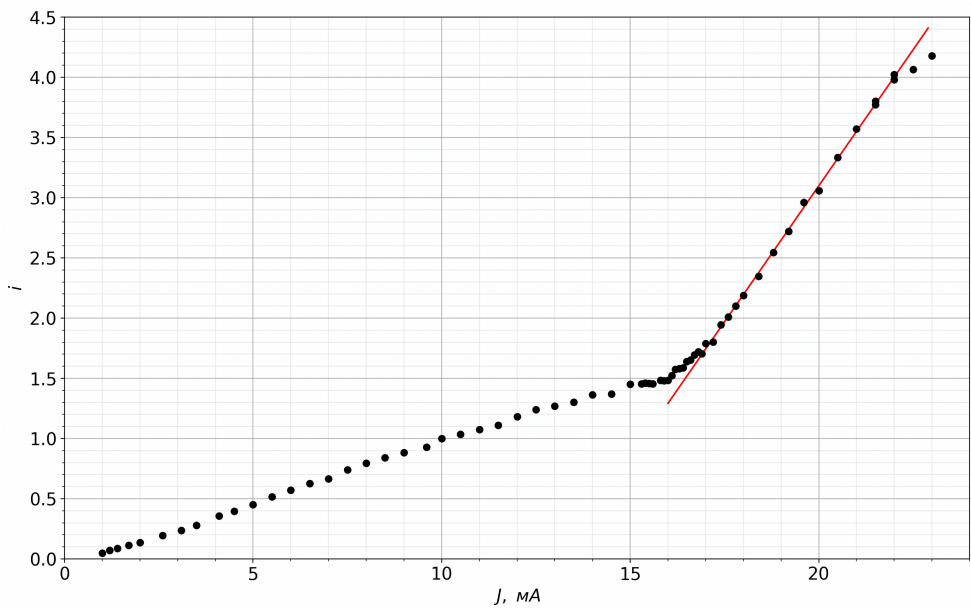
D1 0.60Выразите $I_{\text{полн}}$ через $I_{\text{мин}}$ и β .

$$\begin{aligned} I_{\text{мин}} &= \frac{I_{\text{ест}}}{2}; \\ I_{\text{max}} &= \frac{I_{\text{ест}}}{2} + I_{\text{лин}}; \\ I_{\text{полн}} &= I_{\text{мин}} + I_{\text{max}}; \\ I_{\text{max}} &= \frac{1 + \beta}{1 - \beta} \cdot I_{\text{мин}}; \\ I_{\text{полн}} &= \frac{2}{1 - \beta} \cdot I_{\text{мин}}. \end{aligned}$$

D2 0.05Измерьте $I_{\text{мин}}$ (10 мА) и определите $I_{\text{полн}}$ (10 мА).

D3 0.75Снимите зависимость $I_{\text{мин}}$ от J (не менее 25 точек).

D4 0.50Постройте график зависимости i от J .



D5 0.50Получите выражение для дифференциальной квантовой эффективности η . Считайте известной зависимость $P(J)$ мощности лазера от тока, проходящего через него, а также константы, указанные выше.

$$\eta = \frac{dn_{\gamma}}{dn_e} = \frac{d\left(\frac{P(J)}{E_{\gamma}}\right)}{d\left(\frac{J}{e}\right)} = \frac{dP(J)}{dJ} \cdot \frac{e}{E_{\gamma}} = P'(J) \cdot \frac{e\lambda}{hc}$$

D6^{0.50} Определите численно максимальное значение η для используемого вами лазера.

$$P'(J) = i'(J) \cdot P_{\text{полн}}(10 \text{ мА})$$

Из графика пункта D4 определяем производную на втором линейном участке:

$$\left. \frac{di}{dJ} \right|_{max} = 0.452 \cdot \text{мА}^{-1}$$
$$\eta = 1.15$$